

PrimeVarClass

Glossário



Documento de apoio - Português-BR

Pesquisa translacional, validação computacional e interpretação responsável de variantes missense.

PrimeVarClass - Glossário

Versão: 2026.05

Este glossário explica os termos mais importantes da plataforma em linguagem acessível. A ideia é ajudar tanto usuários iniciantes quanto pesquisadores experientes a interpretar resultados com precisão.

ACMG/AMP

Conjunto de diretrizes usado para interpretar variantes genéticas. A plataforma pode apoiar a organização de evidências, mas não substitui a curadoria ACMG/AMP formal.

Exemplo: uma variante pode ter alta probabilidade no modelo, mas ainda precisar de critérios ACMG/AMP antes de qualquer interpretação clínica.

AlphaFold DB

Banco de modelos estruturais preditos de proteínas. No PrimeVarClass, ajuda a localizar a região da proteína onde uma variante ocorre.

Limite: AlphaFold é predição estrutural, não estrutura experimental.

AlphaMissense

Preditor externo de efeitos de variantes missense. Pode ser usado como comparação independente contra o PrimeVarClass.

Uso correto: comparar concordâncias e discordâncias, não tratar como verdade final.

API

Interface programável que permite que outros sistemas conversem com a plataforma. No PrimeVarClass, a API é baseada em FastAPI.

Exemplo: a interface web chama endpoints da API para classificar variantes, gerar relatórios e consultar prontidão.

API key

Chave de acesso usada para proteger a plataforma quando ela é exposta em rede.

Boa prática: nunca publique a chave em artigo, print, repositório ou captura de tela.

Área ativa

Módulo selecionado na interface. A plataforma foi dividida em módulos para evitar excesso de informação na tela.

Baseline

Modelo ou método de comparação. Serve para saber se uma abordagem nova realmente melhora algo.

Exemplo: comparar o modelo prime contra logistic regression, random forest sem features prime ou preditores externos.

Benchmark congelado

Estudo em que dados, splits, parâmetros, thresholds e métricas são definidos antes da avaliação.

Por que importa: reduz vazamento, overfitting e interpretação oportunista.

BRCA Exchange

Base especializada em variantes BRCA1 e BRCA2. É útil para validação e comparação em câncer hereditário de mama e ovário.

cBioPortal

Plataforma com dados de coortes tumorais. No PrimeVarClass, ajuda a conectar genes e variantes ao contexto oncológico.

Limite: dado somático tumoral não deve ser confundido automaticamente com evidência germinativa de patogenicidade.

ClinGen ERepo

Repositório de evidências e classificações de grupos especialistas. É importante para validação externa e curadoria independente.

ClinVar

Base pública de variantes genéticas e interpretações clínicas submetidas por laboratórios e grupos especialistas.

Limite: ClinVar pode conter conflitos, diferentes níveis de revisão e submissões antigas.

Coorte

Conjunto de variantes, pacientes, amostras ou registros usados em uma análise.

Exemplo: coorte de treino, coorte externa, coorte BRCA, coorte TP53.

Confirmação experimental

Evidência gerada por ensaio funcional, estrutural, biofísico, celular ou molecular.

Por que importa: transforma hipótese computacional em evidência biológica mais forte.

Controle não-prime

Modelo, inicialização ou conjunto de features que não usa a camada de números primos.

Por que importa: permite saber se os números primos agregam valor real.

Coordenada GRCh38

Posição genômica no genoma de referência GRCh38.

Uso: necessária para consultar corretamente gnomAD e outras fontes populacionais.

Curadoria

Revisão especializada de evidências. Pode ser clínica, funcional, estrutural ou computacional.

Dado real

Dado obtido de banco público, release oficial, experimento, coorte ou arquivo curado, em oposição a dados demonstrativos.

Dado sintético

Dado criado artificialmente para teste, demonstração ou desenvolvimento.

Limite: útil para validar software, mas insuficiente para claims científicos fortes.

DFT

Density Functional Theory. Método de química quântica usado para estimar propriedades energéticas e eletrônicas.

Uso no PrimeVarClass: etapa mais forte que xTB para investigar fragmentos priorizados.

Docking

Simulação de encaixe entre molécula e proteína.

Uso: gerar hipóteses de interação ligante-proteína.

Limite: docking não prova eficácia farmacológica.

Evidência funcional

Informação que mede ou sugere impacto da variante na função biológica.

Exemplo: MAVS/DMS, ensaio celular, transativação, estabilidade ou atividade enzimática.

Evidência interpretável

Qualquer informação que ajude o usuário a entender por que uma variante foi priorizada.

Exemplos: raridade no gnomAD, conservação, score MAVE, região estrutural, domínio funcional, assinatura prime.

Feature

Variável usada pelo modelo.

Exemplo: frequência gnomAD, score MAVE, conservação evolutiva, distância prime, curvatura prime.

Fingerprint

Resumo técnico de um arquivo ou artefato, geralmente com hash, tamanho e data.

Uso: garantir rastreabilidade e reprodutibilidade.

GDC

Genomic Data Commons do NCI. Fonte de dados genômicos ligados a câncer.

Gene

Região do DNA que codifica ou regula um produto funcional. Na plataforma, o gene é a unidade principal para agrupar variantes e evidências.

Generalização multigênica

Capacidade do método de funcionar além de um único gene.

Exemplo: sair de BRCA1/BRCA2 e avaliar TP53, PTEN, MSH2, KRAS, GCK e F9.

gnomAD

Genome Aggregation Database. Banco de frequências populacionais.

Interpretação: frequência muito alta pode contradizer patogenicidade forte para doença rara, mas frequência baixa não prova patogenicidade.

GWAS Catalog

Banco de associações genéticas entre variantes, regiões ou genes e fenótipos.

Uso: contexto de plausibilidade biológica e relação gene-doença.

HGVS proteico

Nomenclatura padronizada para alteração em proteína.

Exemplo: p.Cys61Gly significa troca de cisteína por glicina na posição 61.

Holdout externo

Conjunto de dados separado do treino e usado para avaliar generalização.

Interface modular

Organização da tela em módulos selecionáveis. Evita excesso de informação e reduz erro de uso.

Label

Rótulo usado para treinar ou avaliar o modelo.

Exemplos: benigno, patogênico, VUS, funcional, não funcional.

LOVD

Leiden Open Variation Database. Conjunto de bases locus-específicas de variantes.

Manifesto

Arquivo JSON que registra caminhos, parâmetros, fontes, versões, hashes e artefatos.

Por que importa: permite repetir, auditar e publicar o estudo com transparência.

MAVE

Multiplexed Assay of Variant Effect. Ensaio de alto rendimento que mede efeitos de muitas variantes.

MaveDB

Repositório público de estudos MAVE.

Uso no PrimeVarClass: adicionar evidência funcional independente.

Missense

Tipo de variante que troca um aminoácido por outro.

Exemplo: p.Arg175His.

Modelo híbrido

Modelo que combina features prime e features biológicas, clínicas ou funcionais.

Módulo quântico

Camada da plataforma voltada a investigação física e química de fragmentos, active spaces, VQE e comparação prime-guided.

Números primos

Números divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos.

No PrimeVarClass, são usados como base matemática para codificar aminoácidos, trocas, distâncias e padrões discretos.

Importância científica: a camada prime só deve ser considerada diferencial validado quando superar controles não-prime em experimentos justos.

Open Targets

Plataforma de evidências gene-doença. Ajuda a conectar genes, fenótipos e contexto translacional.

Overfitting

Quando um modelo aprende detalhes específicos do treino, mas falha em dados novos.

Sinal de risco: desempenho excelente no treino e fraco em coorte externa.

PDB

Protein Data Bank. Banco de estruturas experimentais de proteínas.

Uso: reforçar interpretação estrutural quando existe estrutura relevante.

PharmGKB

Base de conhecimento farmacogenômico. Ajuda a contextualizar genes e variantes em relação a fármacos e resposta terapêutica.

Preflight

Checagem antes da execução principal.

Detecta arquivos ausentes, schema incompleto, risco de vazamento, dados insuficientes e problemas de reprodutibilidade.

Prime-guided VQE

Uso de assinaturas baseadas em números primos para orientar inicialização, escolha de fragmentos, active-space seed ou estratégia de execução em VQE.

Controle obrigatório: comparar contra VQE com inicialização não-prime.

Probabilidade do modelo

Saída numérica que indica a tendência do modelo para uma classe.

Limite: probabilidade não é diagnóstico.

Proteômica estrutural

Camada que conecta variante, proteína, estrutura, domínio, interface e função.

Reprodutibilidade

Capacidade de repetir uma análise com os mesmos dados, versões e parâmetros.

Ferramentas da plataforma: manifestos, fingerprints, relatórios, configs e logs.

Shadow pilot

Piloto em que a plataforma roda em paralelo ao processo humano, sem influenciar decisão final.

Uso: medir segurança, clareza e utilidade antes de adoção real.

Split

Divisão dos dados em treino, validação, teste ou coorte externa.

Staging

Processo de colocar dados em local padronizado, com formato e rastreabilidade prontos para uso.

Threshold

Limiar usado para converter probabilidade em classe.

Boa prática: definir antes da avaliação externa.

Trilhas de auditoria

Registros de ações, execuções, usuários, endpoints e resultados.

UniProt

Base de conhecimento sobre proteínas. Fornece acessions, comprimento, domínios, função e anotações.

Validação independente

Avaliação em dados não usados no desenvolvimento do modelo.

Validação prospectiva

Avaliação em dados futuros ou separados temporalmente, idealmente definidos antes da análise.

VQE

Variational Quantum Eigensolver. Algoritmo híbrido quântico-clássico para estimar energia de sistemas simplificados.

VUS

Variant of Uncertain Significance. Variante de significado incerto.

Importante: VUS não deve ser tratada como benigna ou patogênica sem evidência adicional.

xTB

Método semiempírico rápido para triagem química e estrutural.

Uso: etapa inicial antes de cálculos mais caros como DFT.

Acionabilidade

Grau em que uma evidência pode orientar uma ação prática de pesquisa, validação experimental, priorização translacional ou investigação terapêutica.

Importante: acionabilidade na plataforma não significa recomendação clínica automática.

Ambiente autenticado

Modo de uso em que a plataforma exige identificação por chave da API, usuário, equipe ou outro mecanismo de autenticação.

Uso: necessário quando a plataforma opera em contexto multiusuário, web ou colaborativo.

Ambiente local

Modo de uso em que a plataforma roda na própria máquina ou em ambiente interno de desenvolvimento.

Uso: adequado para testes, demonstrações, validação inicial e trabalho privado.

Aminoácido

Unidade básica que compõe proteínas. Cada aminoácido possui propriedades químicas, como carga, tamanho, polaridade e hidrofobicidade.

Relação com variantes: uma mutação missense troca um aminoácido por outro e pode alterar estabilidade, função, interação ou estrutura da proteína.

Anotação

Informação adicionada a uma variante, gene ou proteína para facilitar interpretação.

Exemplos: frequência populacional, efeito funcional, domínio proteico, classificação clínica, escore computacional e evidência estrutural.

Arquivo de entrada

Arquivo fornecido pelo usuário ou por uma rotina automática para iniciar uma análise.

Exemplos: lista de variantes, arquivo de configuração, manifesto, tabela de features ou dataset público processado.

Artefato

Qualquer arquivo produzido ou usado pela plataforma durante uma análise.

Exemplos: modelo treinado, relatório, manifesto, log, gráfico, tabela de resultados, configuração e pacote de estudo.

Autenticação desativada

Estado em que a plataforma permite uso local sem exigir chave da API.

Uso: comum em desenvolvimento, validação local e demonstração controlada.

Autopreencher entrega

Ação que completa automaticamente campos de entrega, handoff ou empacotamento de resultados.

Uso: reduz erro manual ao preparar dados para revisão, validação ou transferência para outra etapa.

Bases nitrogenadas

Componentes químicos do DNA e RNA. No DNA, as bases principais são adenina, timina, citosina e guanina.

Relação com a plataforma: variantes genéticas começam como mudanças em bases e podem resultar em alterações de aminoácidos nas proteínas.

Bioengenharia

Área que integra biologia, engenharia, computação e tecnologia para estudar, projetar ou modificar sistemas biológicos.

Relação com a plataforma: o PrimeVarClass usa dados biológicos e computacionais para orientar hipóteses de validação e intervenção.

Cache do navegador

Armazenamento local usado pelo navegador para acelerar carregamento de páginas, estilos e scripts.

Problema comum: após atualização da interface, o navegador pode mostrar versão antiga. A solução geralmente é atualizar com `Ctrl+F5`.

Caminho do arquivo

Endereço local ou relativo que indica onde um arquivo está salvo.

Exemplos: diretório dos modelos, diretório de saída, caminho do manifesto e caminho do dataset.

Catálogo público real

Fonte pública de dados científicos usada para consulta, treino, validação ou enriquecimento de evidências.

Exemplos: ClinVar, gnomAD, MaveDB, UniProt, PDB, AlphaFold DB, Open Targets, PharmGKB e GWAS Catalog.

Chave da API

Código usado para autenticar uma requisição ou identificar um usuário autorizado.

Cuidados: não compartilhe em imagens, relatórios públicos, repositórios ou mensagens abertas.

Codificação por primos

Representação matemática que utiliza propriedades dos números primos para transformar informações biológicas em sinais computacionais.

Objetivo: criar uma camada de representação diferente das codificações tradicionais e testá-la contra controles não-prime.

Códon

Sequência de três bases no DNA ou RNA que codifica um aminoácido ou sinal de parada.

Relação com missense: uma troca de base pode alterar um códon e trocar o aminoácido resultante.

Console

Área ou retorno textual que mostra mensagens de execução, status, erro, aviso ou saída técnica.

Uso: ajuda a diagnosticar se uma tarefa rodou corretamente.

Controle experimental

Comparação usada para verificar se um resultado é específico do método testado ou poderia aparecer por acaso.

Na plataforma: controles não-prime, baselines tradicionais e comparações entre referência e mutante são exemplos de controle.

Dados públicos

Dados disponibilizados por instituições, consórcios, repositórios ou bases científicas.

Importante: público não significa perfeito. Cada fonte tem versão, escopo, viés, critérios e limitações.

Diretório de saída

Pasta em que a plataforma grava resultados.

Exemplos de conteúdo: relatórios, manifestos, logs, métricas, gráficos e pacotes de análise.

Diretório dos modelos

Pasta em que ficam os modelos treinados e seus arquivos auxiliares.

Se o caminho estiver incorreto, a plataforma pode abrir normalmente, mas falhar ao executar inferência.

Dry-run

Execução de teste que verifica o fluxo sem executar toda a análise pesada ou definitiva.

Uso: útil para checar configuração, caminhos, credenciais e formato dos dados.

Enfileirar

Adicionar uma tarefa à fila de execução.

Exemplos: enfileirar treino, validação, sincronização de dados públicos ou geração de relatório.

Engine

Motor computacional que executa uma tarefa específica.

Exemplos: engine de inferência, engine estrutural, engine quântica, engine de sincronização pública e engine de benchmark.

Escore

Valor numérico produzido por modelo, banco de dados ou método computacional.

Exemplos: probabilidade do modelo, escore funcional MAVE, frequência alélica, conservação evolutiva e energia estimada.

Estudo publicável

Análise organizada com pergunta científica, dados rastreáveis, método documentado, controles, métricas, limitações e resultados reproduzíveis.

Uso: etapa mais forte que uma demonstração exploratória.

Feedback

Registro enviado por usuário para comunicar erro, dúvida, sugestão ou avaliação de experiência.

Bom feedback inclui módulo, entrada usada, resultado esperado, resultado observado e mensagem de erro.

Fila de jobs

Lista de tarefas aguardando execução ou processamento.

Uso: importante para plataformas multiusuário, análises longas e rotinas automáticas.

Guia de feedback

Material que explica como relatar problemas e sugestões de forma útil para a equipe de desenvolvimento.

Objetivo: facilitar melhoria contínua e reduzir retrabalho.

Handoff

Entrega organizada de dados, resultados ou artefatos de uma etapa para outra pessoa, módulo ou processo.

Exemplo: pacote com manifesto, resultados e logs entregue para validação independente.

ID do perfil

Identificador associado ao perfil de uso ativo.

Uso: ajuda a separar análises locais, usuários, equipes ou contextos de execução.

ID do time

Identificador associado à equipe ativa.

Uso: relevante para colaboração, auditoria, governança e plataforma multiusuário.

Inferência interpretável

Predição acompanhada de explicações, evidências ou sinais que ajudam o usuário a entender por que o modelo produziu determinado resultado.

Importante: interpretável não significa infalível. A explicação também precisa ser conferida.

Inferência interpretável com dados reais

Modo de análise que combina predição do modelo com evidências vindas de fontes públicas ou datasets reais.

Valor científico: fortalece a análise porque reduz dependência de dados sintéticos ou demonstrações isoladas.

Job

Tarefa computacional executada pela plataforma.

Exemplos: predizer variante, sincronizar dados, treinar modelo, rodar benchmark, gerar PDF ou criar manifesto.

Módulo

Área funcional da interface dedicada a uma parte da plataforma.

Exemplos: Início, Modelos, Predição, Equipe, Dados públicos, Estudos, Ciência, Impacto e Operação.

Módulo Ciência

Área da plataforma voltada à validação, benchmark, controles, metodologia, reprodutibilidade e credibilidade científica.

Uso: essencial antes de afirmar que um resultado é robusto.

Módulo Dados públicos

Área usada para consultar, sincronizar e registrar bases externas reais.

Uso: conecta a plataforma com evidências independentes.

Módulo Estudos

Área usada para organizar análises reprodutíveis com pergunta, dataset, critérios, resultados e artefatos.

Uso: indicada para validação, artigo, relatório técnico e colaboração.

Módulo Impacto

Área usada para traduzir resultados científicos em relevância social, translacional e experimental.

Uso: ajuda a conectar computação, biologia, saúde e benefício potencial.

Módulo Modelos

Área usada para verificar modelos treinados, diretórios, versões e disponibilidade de inferência.

Uso: deve ser conferida antes de rodar predições importantes.

Módulo Operação

Área usada para acompanhar status, jobs, incidentes, logs, auditoria e prontidão da plataforma.

Uso: essencial para ambiente multiusuário e lançamento web.

Módulo Predição

Área usada para executar análise de variantes individuais ou em lote.

Uso: ponto central para gerar hipóteses computacionais.

Multiusuário

Capacidade de uma plataforma ser usada por múltiplas pessoas com perfis, permissões, registros e contexto separados.

Importante: exige autenticação, auditoria, feedback, documentação e governança.

Nucleotídeo

Unidade básica do DNA ou RNA, formada por base nitrogenada, açúcar e grupo fosfato.

Relação com variantes: alterações em nucleotídeos podem alterar códons e proteínas.

Pacote de estudo

Conjunto organizado de arquivos necessários para revisar ou reproduzir uma análise.

Exemplos: configuração, manifesto, resultados, logs, métricas, figuras e relatório.

Painel

Bloco visual da interface que agrupa informações ou ações relacionadas.

Exemplos: painel de status, painel de resultados, painel de equipe e painel de dados públicos.

Perfil local

Perfil usado em ambiente local quando não há autenticação completa.

Uso: útil para desenvolvimento e validação inicial, mas menos robusto que identificação multiusuário completa.

Prontidão web

Grau em que a plataforma está preparada para ser usada por usuários externos pela internet.

Inclui: autenticação, estabilidade, documentação, segurança, feedback, logs, acessibilidade e infraestrutura.

Requisição

Pedido enviado pela interface ou por outro sistema para a API executar uma ação.

Exemplos: consultar modelo, prever variante, baixar documento ou iniciar sincronização.

Resultado observado

O que realmente aconteceu durante uma execução.

Uso: deve ser comparado ao resultado esperado ao enviar feedback ou diagnosticar erro.

Resultado esperado

O que o usuário esperava que acontecesse durante uma execução.

Uso: ajuda a equipe a entender se houve erro, comportamento confuso ou problema de documentação.

Sincronização pública

Processo de buscar, atualizar ou registrar dados de fontes públicas relevantes.

Uso: mantém a plataforma alinhada com bases científicas atualizadas.

Status

Indicação do estado atual de uma tarefa, serviço ou módulo.

Exemplos: saudável, em execução, concluído, falhou, pendente, indisponível ou parcialmente configurado.

Variante individual

Uma única alteração genética analisada isoladamente.

Uso: indicada para investigação pontual, ensino, triagem inicial ou estudo de caso.

Variante sinalizada

Variante destacada pela plataforma por apresentar escore, evidência ou conflito que merece atenção.

Importante: sinalização é priorização, não conclusão definitiva.

Workbench

Área principal de trabalho da plataforma, acessada em /workbench.

Uso: reúne os módulos operacionais e científicos em uma interface única.